

Statistica si probabilitati (96)

1. Notiuni de statistica descriptiva

Statistica descriptiva se ocupa cu colectarea, organizarea si interpretarea datelor.
Un set de date este format din valori numerice obtinute prin masurare sau observatie.

2. Sir statistic si frecvente

Un sir statistic este format din valori $x_1, x_2, \dots, x_n$.
Frecventa unei valori este numarul de aparitii ale acesteia.
Frecventa relativa este raportul dintre frecventa si numarul total de valori.

3. Media aritmetica

Media aritmetica a valorilor $x_1, x_2, \dots, x_n$ este:
$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n.$$

Este cea mai utilizata masura de tendinta centrala.

Exemplu:

Datele: 2, 4, 6, 8

Media: $(2+4+6+8)/4 = 5$

4. Mediana si moda

Mediana este valoarea din mijloc dupa ordonarea datelor.
- daca n este impar: mediana este valoarea din mijloc
- daca n este par: media celor doua valori centrale

Moda este valoarea cu frecventa maxima.

5. Indicatori de imprastiere

Indicatori uzuali:
- amplitudinea: $\max - \min$
- abaterea medie
- dispersia si abaterea standard (optional, daca apar in programa)

6. Reprezentari grafice

Datele statistice pot fi reprezentate prin:
- diagrame cu bare
- histograme
- diagrame circulare

7. Notiuni fundamentale de probabilitate

Probabilitatea studiaza sansele de aparitie ale unor evenimente.
Experiment aleator: experiment cu rezultat imprezibil.
Eveniment: submultime a multimii rezultatelor posibile.

8. Spatiul de probabilitate

Spatiul de probabilitate este format din:

- multimea rezultatelor posibile (Ω)
- multimea evenimentelor

In cazul probabilitatii clasice, toate rezultatele sunt echiprobabile.

9. Probabilitatea clasica

Daca toate rezultatele sunt echiprobabile, probabilitatea unui eveniment A este:

$P(A) = \text{numar cazuri favorabile} / \text{numar cazuri posibile}$.

Exemplu:

Aruncam un zar.

$P(\text{numar par}) = 3/6 = 1/2$.

10. Proprietati ale probabilitatii

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Pentru evenimente incompatibile: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

11. Evenimente independente (elementar)

Doua evenimente A si B sunt independente daca:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Ex: doua aruncari succesive de moneda.

12. Problema rezolvata

Dintr-o urna cu 3 bile rosii si 2 albastre se extrage o bila.

Care este probabilitatea sa fie rosie?

Cazuri favorabile: 3

Cazuri posibile: 5

$$P = 3/5.$$

13. Aplicatii tipice de BAC

- calcul de medii si mediane
- interpretarea diagramelor
- probabilitati cu zaruri, carti, bile
- evenimente complementare

14. Greseli frecvente

- calcul gresit al mediei
- confundarea medianei cu media
- omiterea cazurilor posibile
- probabilitati >1 (gresit)

15. Checklist de BAC

- stii media, mediana, moda
- stii probabilitatea clasica
- stii complementul unui eveniment
- stii evenimente incompatibile
- stii sa interpretezi datele